

El efecto Mpemba cuántico: marco teórico, espectral y numérico para una implementación paralela en HPC

Informe técnico

1 de junio de 2026

Resumen

El *efecto Mpemba* designa la relajación anómala en la que un sistema preparado más lejos del equilibrio alcanza el estado estacionario antes que uno preparado más cerca. En su versión cuántica (QMpE, *quantum Mpemba effect*) el fenómeno se formula sobre la dinámica disipativa de sistemas cuánticos abiertos y se explica, en el régimen markoviano, mediante la estructura espectral del generador de Lindblad (el Liouvilliano $\mathcal{L}$): la anomalía aparece cuando el estado inicial tiene un solapamiento anómalamente pequeño —o nulo— con los modos de decaimiento lentos. Este informe desarrolla de forma explícita y autocontenida (i) el formalismo de la ecuación maestra de Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad (GKSL); (ii) la descomposición espectral del Liouvilliano y la condición de no-normalidad que sostiene el efecto; (iii) la definición operacional del QMpE mediante distintas funciones de distancia y el criterio de solapamiento $\text{Tr}(\hat{l}_2 \rho_0) = 0$; (iv) las variantes principales (Mpemba fuerte, inverso, aceleración por rotación unitaria global, asimetría de entrelazamiento/restauración de simetría en sistemas de muchos cuerpos y la interpretación termométrica como recurso); (v) los modelos paradigmáticos resolubles; y, sobre todo, (vi) la **formulación numérica orientada a HPC**: vectorización del Liouvilliano, estructura dispersa, escalado de memoria $d^2 \times d^2$, métodos de diagonalización densa frente a métodos de Krylov/Arnoldi para los modos lentos, acción del exponencial de matriz, integración temporal, trayectorias cuánticas (*embarrassingly parallel*) y redes tensoriales para muchos cuerpos. Se propone una arquitectura de software y una estrategia de paralelización (MPI + OpenMP + GPU) junto con un *pipeline* computacional reproducible para tener dominio cuantitativo del fenómeno. El informe se acompaña de una **implementación de referencia** (carpeta `mpemba-cuantico/`): un núcleo en Python para el estudio y validación del fenómeno en pocos cuerpos, y un núcleo HPC en C++ (MPI+OpenMP) con las primitivas paralelizables y las costuras marcadas para escalar a muchos cuerpos.

Índice

1	Introducción: del Mpemba clásico al cuántico	2
2	Dinámica de sistemas cuánticos abiertos markovianos	3
2.1	La ecuación maestra GKSL	3
2.2	El mapa dual (representación de Heisenberg)	3
3	Descomposición espectral del Liouvilliano	4
3.1	Autovalores y autooperadores	4
3.2	Dinámica como suma de modos	4
3.3	No-normalidad: el corazón del efecto Mpemba	4
4	Definición operacional del efecto Mpemba cuántico	5
4.1	Funciones de distancia al equilibrio	5
4.2	El criterio del cruce y del solapamiento	5

5	Mecanismos, variantes y conexiones físicas	6
5.1	Aceleración exponencial por rotación unitaria global (Carollo–Lasanta–Lesanovsky)	6
5.2	Efecto Mpemba inverso	6
5.3	Mpemba múltiple, puntos excepcionales y oscilaciones	6
5.4	Asimetría de entrelazamiento y restauración de simetría (muchos cuerpos)	6
5.5	Del anómalo al recurso: termometría cuántica	6
5.6	Marco unificador de teoría de recursos	7
6	Modelos paradigmáticos resolubles	7
6.1	Qubit con amortiguamiento de amplitud generalizado (TLS)	7
6.2	Modelo de Dicke y espín colectivo	7
6.3	Cadena de espines / Ising disipativo	7
7	Formulación numérica para HPC	8
7.1	Vectorización del Liouvilliano (superoperador matricial)	8
7.2	Estructura dispersa y operaciones fundamentales	8
7.3	Tres tareas de cómputo y sus algoritmos	8
7.4	Resumen de costes	9
8	Estrategia de paralelización	9
8.1	Tres niveles de paralelismo	9
8.2	Mapa de la implementación recomendada	10
8.3	Pseudocódigo del núcleo de diagnóstico	10
8.4	Verificación y reproducibilidad	10
9	Pipeline computacional propuesto	10
10	Implementación de referencia: validación y resultados	11
10.1	Correspondencia código–teoría	11
10.2	El núcleo: SpMV <i>matrix-free</i>	11
10.3	Validación numérica	12
10.4	Núcleo HPC: ejecución y escalado	12
10.5	Estado de las costuras de paralelización	13
11	Conclusiones y direcciones	13

1 Introducción: del Mpemba clásico al cuántico

La observación de que, bajo condiciones idénticas de enfriamiento, una muestra de agua inicialmente más caliente puede congelarse antes que una más fría fue documentada de forma sistemática por Mpemba y Osborne a finales de los años sesenta [1], aunque la idea es mucho más antigua. Durante décadas el fenómeno fue controvertido y dependiente de detalles experimentales difíciles de controlar (convección, evaporación, sobreenfriamiento, gases disueltos). El cambio de paradigma llegó al reconocer que el “efecto Mpemba” no es una propiedad del agua, sino una propiedad genérica de la *relajación fuera del equilibrio*: puede definirse de forma limpia y universal en cualquier sistema cuya dinámica admita un estado estacionario único y una noción de “distancia al equilibrio” [2, 3, 4, 5].

Esta reformulación abstracta tuvo dos consecuencias. Primero, permitió demostrar y observar el efecto en plataformas controladas: fluidos granulares [6, 7], coloides en trampas ópticas con control de *feedback* [8, 9], y vidrios de espín [10]. Segundo, abrió la puerta a su análogo cuántico. En un sistema cuántico abierto markoviano la dinámica del operador densidad ρ está gobernada por un generador lineal $\mathcal{L}$ (el Liouvilliano), cuyo espectro determina las escalas de relajación. El

efecto Mpemba cuántico (QMpE) ocurre cuando un estado inicial más alejado del estacionario relaja más rápido porque proyecta poco sobre los modos lentos de $\mathcal{L}$ [11, 12, 13, 14, 15].

El interés del QMpE no es meramente conceptual. Permite *acelerar exponencialmente* la convergencia al estado estacionario mediante una operación de preparación adecuada [11, 16], lo que es directamente relevante para inicialización de *qubits*, preparación de estados estacionarios disipativos y optimización de motores cuánticos. Más aún, se ha demostrado teóricamente y observado en simuladores cuánticos, iones atrapados, puntos cuánticos y circuitos [17, 18, 19, 20, 21], y se ha reinterpretado como un *recurso* metrológico para termometría cuántica fuera del equilibrio [22, 23]. La contrapartida es que la simulación cuantitativa del fenómeno —especialmente en muchos cuerpos— es costosa: el espacio de operadores escala como d^2 con la dimensión d del espacio de Hilbert, lo que motiva una implementación en HPC.

Objetivo del informe. Proporcionar el marco teórico y numérico necesario para implementar, verificar y explotar el QMpE en un entorno de cómputo de alto rendimiento. Se prioriza la explicitud matemática (todas las cantidades necesarias para programar aparecen escritas) y la conexión directa con algoritmos paralelizables.

2 Dinámica de sistemas cuánticos abiertos markovianos

2.1 La ecuación maestra GKSL

Consideremos un sistema cuántico con espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ de dimensión finita $d = \dim \mathcal{H}$, descrito por una matriz densidad ρ (operador semidefinido positivo, hermítico, de traza unidad). Cuando el sistema está débilmente acoplado a un entorno markoviano sin memoria, su evolución reducida está generada por un mapa lineal $\mathcal{L}$ que admite la forma canónica de Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad [24, 25, 26]:

$$\frac{d\rho}{dt} = \mathcal{L}[\rho] = -i[H, \rho] + \mathcal{D}[\rho], \quad \mathcal{D}[\rho] = \sum_{\mu=1}^{N_J} \left(L_\mu \rho L_\mu^\dagger - \frac{1}{2} \{L_\mu^\dagger L_\mu, \rho\} \right), \quad (1)$$

con $\hbar = 1$. Aquí $H = H^\dagger$ es el hamiltoniano (parte coherente) y los *operadores de salto* $\{L_\mu\}_{\mu=1}^{N_J}$ codifican los canales disipativos inducidos por el entorno. El superoperador $\mathcal{L}$ genera una dinámica *completamente positiva y que preserva la traza* (CPTP), garantizando que $\rho_t = e^{t\mathcal{L}}[\rho_0]$ siga siendo un estado físico para todo $t \geq 0$ [11].

Dos propiedades estructurales son inmediatas y centrales para todo lo que sigue:

$$\text{Tr}(\mathcal{L}[X]) = 0 \quad (\text{preservación de la traza}), \quad (2)$$

$$(\mathcal{L}[X])^\dagger = \mathcal{L}[X^\dagger] \quad (\text{preservación de la hermiticidad}). \quad (3)$$

2.2 El mapa dual (representación de Heisenberg)

Asociado a $\mathcal{L}$ existe un mapa adjunto $\mathcal{L}^\dagger$ que evoluciona observables en lugar de estados (imagen de Heisenberg) [11, 23]:

$$\mathcal{L}^\dagger[O] = +i[H, O] + \sum_{\mu=1}^{N_J} \left(L_\mu^\dagger O L_\mu - \frac{1}{2} \{L_\mu^\dagger L_\mu, O\} \right). \quad (4)$$

La relación de dualidad es respecto al producto interno de Hilbert–Schmidt $\langle A, B \rangle_{\text{HS}} = \text{Tr}(A^\dagger B)$, esto es $\langle O, \mathcal{L}[\rho] \rangle_{\text{HS}} = \langle \mathcal{L}^\dagger[O], \rho \rangle_{\text{HS}}$. La distinción entre $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}^\dagger$ es esencial: sus autovectores (modos derechos e izquierdos) *no coinciden*, y es justamente esa asimetría la que da lugar al efecto Mpemba.

3 Descomposición espectral del Liouvilliano

3.1 Autovalores y autooperadores

Suponiendo $\mathcal{L}$ diagonalizable, definimos los *autooperadores derechos* $\hat{r}_k$ y los *autooperadores izquierdos* $\hat{l}_k$ mediante [11, 23]:

$$\mathcal{L}[\hat{r}_k] = \lambda_k \hat{r}_k, \quad \mathcal{L}^\dagger[\hat{l}_k] = \lambda_k^* \hat{l}_k, \quad k = 1, \dots, d^2. \quad (5)$$

Los autovalores $\lambda_k \in \mathbb{C}$ del Liouvilliano cumplen propiedades dictadas por la estructura CPTP [11, 27]:

1. $\text{Re}(\lambda_k) \leq 0$ para todo k (estabilidad; los modos decaen, no crecen).
2. Si λ_k es complejo, su conjugado λ_k^* también es autovalor (preservación de la hermiticidad); si λ_k es real, $\hat{r}_k$ puede elegirse hermítico.
3. Existe al menos un autovalor nulo $\lambda_1 = 0$. Si es no degenerado, el **estado estacionario** es único:

$$\rho_{\text{ss}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \rho_t = \hat{r}_1, \quad \text{Tr}(\hat{r}_1) = 1, \quad \hat{l}_1 = \mathbb{I}. \quad (6)$$

Las bases derecha e izquierda pueden normalizarse para ser *biortonormales*:

$$\text{Tr}(\hat{l}_j^\dagger \hat{r}_k) = \delta_{jk}. \quad (7)$$

3.2 Dinámica como suma de modos

Con la base biortonormal, la evolución de cualquier estado inicial ρ_0 admite la representación espectral exacta [11, 23, 22]:

$$\rho_t = e^{t\mathcal{L}}[\rho_0] = \rho_{\text{ss}} + \sum_{k=2}^{d^2} e^{\lambda_k t} \underbrace{\text{Tr}(\hat{l}_k^\dagger \rho_0)}_{a_k \text{ (solapamiento inicial)}} \hat{r}_k \quad (8)$$

Cada $\hat{r}_k$ ($k \geq 2$) es un *modo de excitación* que decae con tasa $|\text{Re}(\lambda_k)|$. Ordenamos los autovalores por parte real creciente en módulo,

$$0 = |\text{Re}(\lambda_1)| < |\text{Re}(\lambda_2)| \leq |\text{Re}(\lambda_3)| \leq \dots, \quad (9)$$

de modo que, a tiempos largos, la relajación está dominada por el **modo más lento** $\hat{r}_2$ (suponiendo λ_2 real y único). La escala de relajación global es

$$\tau = \frac{1}{|\text{Re}(\lambda_2)|}. \quad (10)$$

3.3 No-normalidad: el corazón del efecto Mpemba

El Liouvilliano es genéricamente *no normal*: $\mathcal{L}\mathcal{L}^\dagger \neq \mathcal{L}^\dagger\mathcal{L}$. Como consecuencia, los autooperadores derechos *no son ortogonales* entre sí, $\text{Tr}(\hat{r}_i^\dagger \hat{r}_j) \neq 0$ para $i \neq j$ [23, 27]. Esta no-normalidad implica que:

- Los coeficientes $a_k = \text{Tr}(\hat{l}_k^\dagger \rho_0)$ dependen de *autovectores izquierdos*, que difieren de los derechos. Un estado puede estar “lejos” del equilibrio (gran norma de la desviación $\rho_0 - \rho_{\text{ss}}$) y, sin embargo, tener $a_2 \approx 0$.
- Pueden aparecer transitorios no monótonos y crecimientos transitorios de la distancia (*transient amplification*) antes del decaimiento, fenómeno típico de operadores no normales.

Idea física central. El efecto Mpemba cuántico no es una violación de la termodinámica: es una consecuencia de la geometría *no ortogonal* de los modos de relajación. Un estado preparado para solapar poco con el modo lento $\hat{r}_2$ “salta” la escala temporal τ y relaja gobernado por modos más rápidos, adelantando a estados aparentemente más cercanos al equilibrio.

4 Definición operacional del efecto Mpemba cuántico

4.1 Funciones de distancia al equilibrio

Para hablar de “más cerca” o “más lejos” del estacionario hace falta una función de distancia $\mathcal{D}(\rho_t \parallel \rho_{ss})$, monótonamente decreciente bajo mapas CPTP. Las elecciones habituales son [8, 23, 28]:

$$\text{Distancia de traza: } D_{\text{tr}}(\rho \parallel \rho_{ss}) = \frac{1}{2} \|\rho - \rho_{ss}\|_1 = \frac{1}{2} \text{Tr} \sqrt{(\rho - \rho_{ss})^\dagger (\rho - \rho_{ss})}, \quad (11)$$

$$\text{Norma de Hilbert–Schmidt: } D_{\text{HS}}(\rho \parallel \rho_{ss}) = \|\rho - \rho_{ss}\|_2 = \sqrt{\text{Tr}[(\rho - \rho_{ss})^2]}, \quad (12)$$

$$\text{Divergencia de Kullback–Leibler: } D_{\text{KL}}(p \parallel \pi) = \sum_i p_i \ln \frac{p_i}{\pi_i}, \quad (13)$$

$$\text{Entropía relativa cuántica: } S(\rho \parallel \rho_{ss}) = \text{Tr}[\rho(\ln \rho - \ln \rho_{ss})]. \quad (14)$$

Para estados diagonales en la base de energía, ρ se reduce a un vector de poblaciones p_i y la D_{KL} se conecta con la energía libre fuera del equilibrio, $F_{\text{neq}} = F_{\text{eq}} + k_B T D_{\text{KL}}(p \parallel \pi)$ [8]. Es importante que la *existencia* del cruce de curvas (la firma del efecto) es robusta frente a la elección de distancia, aunque los detalles cuantitativos cambien [8].

4.2 El criterio del cruce y del solapamiento

Definición 4.1 (Efecto Mpemba cuántico). Sean dos preparaciones ρ_0^{cal} (“caliente”, más lejos) y ρ_0^{fr} (“fría”, más cerca), con $\mathcal{D}(\rho_0^{\text{cal}} \parallel \rho_{ss}) > \mathcal{D}(\rho_0^{\text{fr}} \parallel \rho_{ss})$. Hay efecto Mpemba si existe un tiempo de cruce t^* tal que

$$\mathcal{D}(\rho_t^{\text{cal}} \parallel \rho_{ss}) < \mathcal{D}(\rho_t^{\text{fr}} \parallel \rho_{ss}) \quad \forall t > t^*. \quad (15)$$

A partir de la ecuación (8), a tiempos suficientemente largos $\mathcal{D}(\rho_t \parallel \rho_{ss}) \sim |a_2| e^{-|\text{Re } \lambda_2| t} \|\hat{r}_2\|$. El estado que termina más cerca es el que tiene *menor* coeficiente $|a_2|$ sobre el modo lento. El caso extremo es:

Criterio de solapamiento (Mpemba fuerte / *strong*). Si la preparación caliente se diseña de modo que su proyección sobre el modo izquierdo lento se anule,

$$a_2 = \text{Tr}(\hat{l}_2^\dagger \rho_0^{\text{cal}}) = 0, \quad (16)$$

entonces el término $e^{\lambda_2 t}$ desaparece de (8) y la relajación pasa a estar gobernada por λ_3 (o el siguiente modo con solapamiento no nulo). La convergencia se **acelera exponencialmente**, con un nuevo tiempo $\tau' = 1/|\text{Re } \lambda_3| < \tau$ [11, 19].

El criterio (16) es *conveniente* pero, en rigor, *ni necesario ni suficiente* para el cruce de distancias: el efecto puede ocurrir con solapamiento no nulo sobre todos los modos, por combinación de signos y normas de los $\hat{r}_k$ [23]. En la práctica numérica conviene medir directamente la distancia $\mathcal{D}(\rho_t \parallel \rho_{ss})$ y, como diagnóstico, los solapamientos a_k .

5 Mecanismos, variantes y conexiones físicas

5.1 Aceleración exponencial por rotación unitaria global (Carollo–Lasanta–Lesanovsky)

Una aplicación operacional notable consiste en aplicar, justo antes de la dinámica disipativa, una transformación unitaria U que lleve el estado inicial a un subespacio que no excite el modo lento [11, 16]. Formalmente, se busca U tal que

$$\text{Tr}(\hat{l}_2^\dagger U \rho_0 U^\dagger) = 0, \quad (17)$$

con lo que se evitan regímenes metaestables de larga duración. Esto se demostró explícitamente en modelos de Dicke y en sistemas de espín con interacción “todos con todos”, logrando aceleraciones exponenciales de la aproximación a la estacionariedad [11]. En sistemas de muchos cuerpos basta a menudo una rotación de espín *global* (un único parámetro), lo que la hace experimentalmente viable [16].

5.2 Efecto Mpemba inverso

El fenómeno simétrico también existe: un sistema inicialmente más *frío* puede *calentarse* más rápido que uno más caliente cuando ambos se ponen en contacto con un baño caliente [2, 18]. La condición suficiente, en el lenguaje espectral, intercambia el papel de las preparaciones y exige que la preparación fría solape poco con el modo lento. El efecto inverso se ha demostrado experimentalmente en un *qubit* de ion atrapado con disipación diseñada [18].

5.3 Mpemba múltiple, puntos excepcionales y oscilaciones

Cuando λ_2 es complejo (modos con parte imaginaria) la relajación incorpora oscilaciones amortiguadas, y pueden producirse *múltiples cruces* de las curvas de distancia. La coalescencia de autovalores y autovectores del Liouvilliano en *puntos excepcionales* (no diagonalizabilidad, bloques de Jordan) genera dependencias temporales polinomiales $t^n e^{\lambda t}$ y enriquece la fenomenología [29, 27]. Numéricamente esto obliga a manejar la posibilidad de que $\mathcal{L}$ no sea diagonalizable (forma de Schur/Jordan).

5.4 Asimetría de entrelazamiento y restauración de simetría (muchos cuerpos)

En sistemas cerrados de muchos cuerpos surge una versión distinta del QMpE asociada a la *restauración dinámica de una simetría* tras un *quench* [15, 30, 31, 21, 17]. La cantidad relevante es la *asimetría de entrelazamiento* ΔS_A , que mide cuánto rompe el estado reducido de un subsistema A una simetría dada (por ejemplo, $U(1)$ de conservación del número de partículas). El efecto Mpemba aparece cuando un estado inicial que rompe *más* la simetría la restaura *antes*. Esta línea condujo a la primera observación experimental del QMpE en un simulador de iones atrapados [17] y a una comprensión microscópica en sistemas integrables vía la imagen de cuasipartículas [31]. Para HPC, esta variante exige métodos de *redes tensoriales* (MPS/TEBD) más que diagonalización del Liouvilliano, por el escalado del espacio de Hilbert.

5.5 Del anómalo al recurso: termometría cuántica

Recientemente el QMpE se ha reinterpretado como un *recurso* metrológico. La idea: la sensibilidad de una sonda a la temperatura del baño se cuantifica con la *información cuántica de Fisher* (QFI) $F_T[\rho_t]$, ligada a la cota de Cramér–Rao $\Delta T^2 \geq 1/F_T[\rho]$ [22, 23]. Para un estado diagonal en la base de energía con poblaciones $p_i(t)$,

$$F_T[\rho_t] = \sum_i \frac{(\partial_T p_i(t))^2}{p_i(t)}. \quad (18)$$

El resultado central es que toda *inversión de Mpemba* en la relajación produce un aumento de *tiempo finito* de la QFI: las preparaciones calientes fuera del equilibrio pueden superar transitoriamente tanto a las preparaciones frías como a la estrategia de equilibrio [22, 23]. Esto convierte la relajación anómala en una herramienta de termometría ultrarrápida a nanoescala, y motiva mapear computacionalmente el “paisaje” de QFI a lo largo de la relajación.

5.6 Marco unificador de teoría de recursos

Un desarrollo reciente unifica las variantes clásicas y cuánticas del efecto Mpemba en el lenguaje de las *teorías de recursos* (termo-mayorización, atermalidad), identificando qué papel juegan las correlaciones y la coherencia cuántica como ingredientes que pueden ampliar la “ventana de Mpemba” [28, 32]. Para nuestros fines, esto proporciona criterios independientes de la dinámica (monótonas de recurso) útiles para validar resultados numéricos.

6 Modelos paradigmáticos resolubles

Antes de escalar a muchos cuerpos conviene fijar bancos de prueba con solución analítica para *verificar* el código de HPC.

6.1 Qubit con amortiguamiento de amplitud generalizado (TLS)

Un sistema de dos niveles (TLS) con separación energética ω_0 , acoplado débilmente a un baño bosónico a temperatura T , obedece [22, 23]:

$$\frac{d\rho}{dt} = \gamma(\bar{n} + 1) \mathcal{D}[\sigma_-]\rho + \gamma\bar{n} \mathcal{D}[\sigma_+]\rho, \quad \bar{n}(T) = \frac{1}{e^{\omega_0/T} - 1}, \quad (19)$$

con $\sigma_- = |0\rangle\langle 1|$, $\sigma_+ = |1\rangle\langle 0|$ y $\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\}$. Para un estado inicial diagonal $\rho(0) = \text{diag}(1 - p_0, p_0)$ la coherencia permanece nula y la población del estado excitado satisface la ecuación lineal

$$\frac{dp}{dt} = -\Gamma(T) [p(t) - p_{\text{eq}}(T)], \quad \Gamma(T) = \gamma(2\bar{n} + 1), \quad p_{\text{eq}} = \frac{\bar{n}}{2\bar{n} + 1} = \frac{1}{1 + e^{\omega_0/T}}, \quad (20)$$

con solución exacta $p(t) = p_{\text{eq}} + (p_0 - p_{\text{eq}})e^{-\Gamma t}$. El TLS de un solo modo es demasiado simple para mostrar el cruce (relajación monótona con tasa única); el efecto requiere *múltiples* canales/modos con tasas distintas, como en sistemas Λ de tres niveles, dos qubits acoplados o muchos cuerpos [23, 22]. Este modelo sirve, por tanto, como prueba de correctitud del integrador y del cálculo de QFI (18).

6.2 Modelo de Dicke y espín colectivo

El modelo de Dicke (un conjunto de N espines $1/2$ acoplados colectivamente a un modo) admite reducción al sector totalmente simétrico de dimensión $N + 1$, lo que permite explorar el QMpE y la aceleración por rotación unitaria en sistemas grandes con coste polinómico en N [11]. Es el banco de prueba ideal para validar la estrategia de “rotación óptima” antes de pasar al régimen no colectivo.

6.3 Cadena de espines / Ising disipativo

La cadena de Ising de N espines con campo transversal y disipación local es el modelo de referencia para el régimen de muchos cuerpos. El número de microestados crece como 2^N y el Liouvilliano vive en un espacio de dimensión 4^N , lo que hace de este el caso que *exige* HPC. En la versión estocástica clásica (dinámica de Glauber/Metropolis con tasas $R_{ij} \propto e^{-(E_i - E_j)/2k_B T}$ para un único *spin flip*) el efecto ya aparece y conecta con el paisaje energético [2, 3].

7 Formulación numérica para HPC

Esta sección traduce el formalismo anterior en objetos computables y discute el coste y la paralelización.

7.1 Vectorización del Liouvilliano (superoperador matricial)

El paso clave es convertir la ecuación *de operadores* (1) en una ecuación *de vectores*. Apilando las columnas de ρ (convención *column-stacking*) se define $|\rho\rangle\rangle = \text{vec}(\rho) \in \mathbb{C}^{d^2}$. Usando la identidad $\text{vec}(AXB) = (B^\top \otimes A) \text{vec}(X)$, el generador (1) se representa por una **matriz** $\mathbb{L} \in \mathbb{C}^{d^2 \times d^2}$ [27, 33]:

$$\mathbb{L} = -i(\mathcal{K} \otimes H - H^\top \otimes \mathcal{K}) + \sum_{\mu} \left[L_{\mu}^* \otimes L_{\mu} - \frac{1}{2}(\mathcal{K} \otimes L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu} + (L_{\mu}^{\top} L_{\mu}^*) \otimes \mathcal{K}) \right] \quad (21)$$

de modo que la dinámica se reduce a un sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias

$$\frac{d}{dt} |\rho\rangle\rangle = \mathbb{L} |\rho\rangle\rangle, \quad |\rho_t\rangle\rangle = e^{t\mathbb{L}} |\rho_0\rangle\rangle. \quad (22)$$

El espectro de $\mathbb{L}$ es exactamente el de $\mathcal{L}$; los autovectores de $\mathbb{L}$ son los $\text{vec}(\hat{r}_k)$ (derecha) y los $\text{vec}(\hat{l}_k)$ (izquierda, vía $\mathbb{L}^{\dagger}$).

Observación 7.1 (Escala y memoria). *La dimensión del problema espectral es d^2 . Para N qubits, $d = 2^N$ y $\mathbb{L}$ es $4^N \times 4^N$. Almacenar $\mathbb{L}$ densa cuesta $\mathcal{O}(16^N)$ números complejos: inviable más allá de $N \approx 6-7$ en un solo nodo. La diagonalización densa cuesta $\mathcal{O}(d^6) = \mathcal{O}(64^N)$. Esto fuerza el uso de representaciones dispersas y métodos iterativos.*

7.2 Estructura dispersa y operaciones fundamentales

H y los L_{μ} de modelos físicos (locales, con interacción a vecinos) son altamente dispersos. Los productos de Kronecker en (21) preservan la dispersión: $\mathbb{L}$ tiene $\mathcal{O}(d^2 \text{poly}(N))$ elementos no nulos. La operación primitiva de todos los métodos iterativos es el producto *matriz dispersa–vector* (SpMV) $|v\rangle\rangle \mapsto \mathbb{L} |v\rangle\rangle$, que conviene implementar *sin materializar $\mathbb{L}$* (*matrix-free*) aplicando (1) directamente al operador $V = \text{vec}^{-1}(|v\rangle\rangle)$:

$$\mathbb{L} |v\rangle\rangle = \text{vec} \left(-i[H, V] + \sum_{\mu} (L_{\mu} V L_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}, V\}) \right). \quad (23)$$

La versión *matrix-free* reduce memoria de $\mathcal{O}(\text{nnz}(\mathbb{L}))$ a $\mathcal{O}(\text{nnz}(H) + \sum_{\mu} \text{nnz}(L_{\mu}))$ y es la base de la escalabilidad.

7.3 Tres tareas de cómputo y sus algoritmos

El estudio cuantitativo del QMpE se descompone en tres tareas, con algoritmos y costes distintos.

(T1) Espectro y modos lentos. Para diagnosticar el efecto (calcular λ_2, λ_3 , los modos $\hat{r}_2, \hat{l}_2$ y los solapamientos a_k) *no* hace falta todo el espectro: bastan los pocos autovalores con parte real más próxima a cero. Es un problema de autovalores *interior* (*eigenvalues closest to a target, target = 0*). El método de elección es **Arnoldi con reinicio implícito** (ARPACK) o, en paralelo, SLEPC sobre PETSC, usando una transformación *shift-invert* $(\mathbb{L} - \sigma \mathcal{K})^{-1}$ para converger a los modos de interés [34, 35, 36, 27]. Coste por iteración: dominado por SpMV (o por una resolución lineal dispersa si se usa *shift-invert*).

(T2) Evolución temporal. Para trazar las curvas de distancia $\mathcal{D}(\rho_t \|\rho_{ss})$ hay dos vías:

- *Acción del exponencial:* calcular $|\rho_t\rangle\rangle = e^{t\mathbb{L}} |\rho_0\rangle\rangle$ sin formar $e^{t\mathbb{L}}$, mediante subespacios de Krylov (EXPOKIT) o el algoritmo de escalado-y-cuadrado de la acción [37, 38]. Ideal para muestrear muchos tiempos a partir del mismo ρ_0 .
- *Integración directa:* integradores ODE rígidos de paso adaptativo (BDF, *Runge–Kutta* implícito) o integradores exponenciales/Magnus para sistemas con dependencia temporal.

(T3) Régimen de muchos cuerpos. Cuando 4^N excede la memoria disponible, se abandona el Liouvilliano explícito y se recurre a:

- **Trayectorias cuánticas** (*Monte Carlo wavefunction / quantum jumps*): se promedian M realizaciones estocásticas de vectores de estado $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^d$ (no operadores $\in \mathbb{C}^{d^2}$), recuperando $\rho_t = \mathbb{E}[|\psi_t\rangle\langle\psi_t|]$ [39]. Reduce la memoria de d^2 a d y es **trivialmente paralelizable** (*embarrassingly parallel*): cada trayectoria es independiente. El error estadístico decae como $M^{-1/2}$.
- **Redes tensoriales** para estados mixtos: MPO/MPDO con TEBD disipativo o métodos variacionales, con coste controlado por la dimensión de enlace χ [40, 33]. Imprescindible para la variante de asimetría de entrelazamiento en cadenas largas [15].

7.4 Resumen de costes

Tarea	Método	Coste tiempo (orden)	Memoria (orden)
Espectro completo	Diagonalización densa	d^6	d^4
Modos lentos (T1)	Arnoldi / SLEPc (shift-invert)	$n_{\text{it}} \cdot \text{SpMV}$	$\text{nnz}(\mathbb{L})$
Evolución (T2)	Acción de Krylov ($e^{t\mathbb{L}}v$)	$n_{\text{step}} \cdot m \cdot \text{SpMV}$	$m d^2$
Muchos cuerpos (T3a)	Trayectorias cuánticas	$M \cdot n_{\text{step}} \cdot \text{SpMV}_d$	d por trayectoria
Muchos cuerpos (T3b)	MPO/TEBD disipativo	$\sim N \chi^3 d_{\text{loc}}^2$	$N \chi^2$

Cuadro 1: Comparativa de coste. $d = \dim \mathcal{H}$; $m =$ dimensión del subespacio de Krylov; $M =$ número de trayectorias; $\chi =$ dimensión de enlace. SpMV denota el producto matriz dispersa–vector dominante.

8 Estrategia de paralelización

8.1 Tres niveles de paralelismo

1. **Paralelismo de datos (MPI) sobre el vector de estado/operador.** El vector $|\rho\rangle\rangle \in \mathbb{C}^{d^2}$ se distribuye por bloques de filas entre procesos. El SpMV *matrix-free* requiere comunicación de halo (intercambio de las componentes que cruzan fronteras de bloque). PETSC/SLEPC proporciona esta distribución y los *solvers* de forma escalable [36, 35]. Es el camino para las tareas T1 y T2 hasta el límite de memoria agregada.
2. **Paralelismo de tareas (*embarrassingly parallel*) sobre trayectorias.** Para T3a, las M trayectorias se reparten entre procesos/nodos sin comunicación salvo la reducción final ($\mathbb{E}[\cdot]$). Escalabilidad casi perfecta; el cuello de botella es la generación de números aleatorios independientes y la reducción [39].
3. **Paralelismo intranodo (OpenMP / GPU).** Cada SpMV y cada producto de Kronecker dispersos se aceleran con *threads* (OpenMP) o en GPU (cuSPARSE / bibliotecas de productos tensoriales). Para muchos cuerpos, las contracciones tensoriales (T3b) se benefician enormemente de GEMM en GPU.

8.2 Mapa de la implementación recomendada

- **Construcción de $\mathbb{L}$:** ensamblar H y $\{L_\mu\}$ como matrices dispersas distribuidas; evaluar SpMV *matrix-free* vía (1).
- **T1 (modos lentos):** SLEPC (EPS) con *spectral transformation shift-invert* en $\sigma = 0$, *solver* lineal disperso paralelo (MUMPS/SUPERLU_DIST o iterativo preconditionado).
- **T2 (evolución):** SLEPC (MFN, *matrix function*) para $e^{t\mathbb{L}}v$, o integradores de PETSC (TS) con métodos rígidos.
- **T3a (trayectorias):** prototipado con QuTiP [41]; producción con un *driver* MPI que reparte semillas y trayectorias, con SpMV en GPU.
- **T3b (redes tensoriales):** ITensor / TeNPy con *backend* GPU para cadenas largas y la asimetría de entrelazamiento.

8.3 Pseudocódigo del núcleo de diagnóstico

Algorithm 1 Diagnóstico del QMpE (espectral + curvas de distancia)

```

1: Entrada:  $H, \{L_\mu\}$ , conjunto de estados iniciales  $\{\rho_0^{(s)}\}$ , malla temporal  $\{t_n\}$ 
2: Ensamblar SpMV matrix-free de  $\mathbb{L}$  y de  $\mathbb{L}^\dagger$  ▷ ec. (1),(4)
3:  $(\lambda_1=0, \hat{r}_1=\rho_{ss}) \leftarrow$  modo estacionario (núcleo de  $\mathbb{L}$ ) ▷ T1
4:  $\{\lambda_k, \hat{r}_k\}_{k \leq K} \leftarrow$  Arnoldi shift-invert( $\mathbb{L}, \sigma=0, K$ ) ▷ modos lentos
5:  $\{\hat{l}_k\}_{k \leq K} \leftarrow$  Arnoldi shift-invert( $\mathbb{L}^\dagger, \sigma=0, K$ ); biortonormalizar (7)
6: for cada estado inicial  $s$  do
7:    $a_k^{(s)} \leftarrow \text{Tr}(\hat{l}_k^\dagger \rho_0^{(s)})$  ▷ solapamientos, diagnóstico de (16)
8:   for cada  $t_n$  do
9:      $\rho_{t_n}^{(s)} \leftarrow e^{t_n \mathbb{L}} \rho_0^{(s)}$  ▷ acción de Krylov, T2
10:     $D^{(s)}(t_n) \leftarrow \mathcal{D}(\rho_{t_n}^{(s)} \| \rho_{ss})$ ; opcional:  $F_T[\rho_{t_n}^{(s)}]$  (18)
11:   end for
12: end for
13: Detectar cruces  $t^*$  entre  $D^{(s)}(t)$  y  $D^{(s')}(t)$  ▷ firma del efecto
14: Salida:  $\{\lambda_k\}, \{a_k^{(s)}\}$ , curvas  $D^{(s)}(t)$ , tiempos de cruce  $t^*$ 

```

8.4 Verificación y reproducibilidad

- **Pruebas de correctitud:** comparar el TLS (19) y el modelo de Dicke contra solución analítica; comprobar $\text{Tr}(\rho_t) = 1$ y positividad a lo largo de la evolución.
- **Convergencia:** en trayectorias, verificar el escalado $M^{-1/2}$ del error; en Krylov, verificar independencia respecto a m ; en redes tensoriales, convergencia en χ .
- **Validación física:** contrastar las predicciones con monótonas de recurso (termo-mayorización) que no dependen del integrador [28, 32].
- **Trazabilidad:** fijar semillas, registrar versiones de bibliotecas (PETSc/SLEPc, QuTiP) y exportar espectros y curvas en formato reproducible.

9 Pipeline computacional propuesto

1. **Capa de modelo:** definición declarativa de $H(\{J, h, \dots\})$, $\{L_\mu(\gamma, T, \dots)\}$ y familias de estados iniciales $\rho_0^{(s)}(T_{\text{cal}}, T_{\text{fr}})$.

2. **Capa de ensamblaje:** construcción *matrix-free* de SpMV de $\mathbb{L}, \mathbb{L}^\dagger$; distribución MPI del vector $|\rho\rangle\rangle$.
3. **Capa de cálculo:** T1 (SLEPc), T2 (acción de Krylov), T3 (trayectorias / redes tensoriales), con selección automática según N y memoria disponible.
4. **Capa de análisis:** distancias, QFI, detección de cruces, búsqueda de la rotación unitaria óptima U que anula a_2 (problema de optimización sobre un grupo de Lie).
5. **Capa de barrido:** exploración paramétrica masiva (temperaturas, acoplamientos, tamaños N) mediante un planificador de trabajos (SLURM) que aprovecha el paralelismo de tareas.

10 Implementación de referencia: validación y resultados

Las secciones anteriores fijan el marco teórico y la estrategia de cómputo. Esta sección documenta la **capa computacional concreta** que materializa ese marco y que se distribuye junto a este informe en la carpeta `mpemba-cuántico/`. La implementación tiene dos componentes complementarios:

1. Una **implementación de referencia en Python** (`python/`, solo `numpy`) pensada para *estudiar* el fenómeno en pocos cuerpos y servir de especificación verificable. Implementa la vectorización del Liouvilliano, la descomposición espectral, la evolución (exacta por modos y por RK4 *matrix-free*), las distancias, la QFI y las trayectorias cuánticas.
2. Un **núcleo HPC en C++** (`cpp/`, MPI+OpenMP, sin dependencias externas) que implementa las primitivas paralelizables —el SpMV *matrix-free* de la ecuación (1) y la evolución RK4 (tarea T2)— con barrido de preparaciones distribuido entre rangos MPI, sobre el modelo de Ising disipativo de la Sección 6.3.

10.1 Correspondencia código–teoría

Cada objeto del informe tiene una contraparte ejecutable directa:

Concepto (sección)	Ecuación	Función
GKSL (§2)	(1)	<code>apply_liouvillian</code> / <code>apply_lindblad</code>
Vectorización (§7.1)	(21)	<code>build_liouvillian</code>
Espectro, $\hat{r}_k, \hat{l}_k$ (§3)	(5),(7)	<code>Spectrum</code>
Dinámica por modos (§3)	(8)	<code>evolve_spectral</code>
Solapamiento a_k (§4)	(16)	<code>Spectrum.overlaps</code>
Evolución T2 (§7.3)	$e^{t\mathbb{L}}\rho_0$	<code>evolve_rk4</code> / <code>rk4_step</code>
Distancias (§4.1)	D_{tr}, D_{HS}, D_{KL}	<code>trace_distance, d_hs, ...</code>
QFI (§5.6)	(18)	<code>qfi_temperature</code>
Trayectorias T3a (§7.3)	saltos cuánticos	<code>trajectories.py</code>
Paralelización (§8)	MPI+OpenMP	<code>qmpe_hpc.cpp</code>

Cuadro 2: Mapa entre los objetos teóricos del informe y la implementación de referencia.

10.2 El núcleo: SpMV *matrix-free*

La primitiva de la que dependen todos los métodos escalables (Sección 7.2) es la acción del Liouvilliano sobre un operador, $\mathcal{L}[V]$, sin materializar la matriz $\mathbb{L}$ de dimensión $d^2 \times d^2$. Su implementación en C++ —el *hotspot* a paralelizar— es directa:

```

1 // L[V] = -i[H,V] + sum_mu ( L_mu V L_mu^dag - 1/2 {L_mu^dag L_mu, V} )
2 Mat apply_lindblad(const Mat& H, const std::vector<Mat>& Ls,
3                   const std::vector<Mat>& Lds, const std::vector<Mat>& LdL,
```

```

4         const Mat& V, int d) {
5     Mat HV = matmul(H, V, d), VH = matmul(V, H, d);    // -i[H,V]
6     Mat out(d*d);
7     for (int i = 0; i < d*d; ++i) out[i] = cd(0,-1) * (HV[i] - VH[i]);
8     for (size_t mu = 0; mu < Ls.size(); ++mu) {        // suma disipativa
9         Mat LVLd = matmul(matmul(Ls[mu], V, d), Lds[mu], d);
10        Mat AV = matmul(LdL[mu], V, d), VA = matmul(V, LdL[mu], d);
11        for (int i = 0; i < d*d; ++i) out[i] += LVLd[i] - 0.5*(AV[i] + VA[i]);
12    }
13    return out;
14 }

```

Listing 1: SpMV *matrix-free* del Liouvilliano (cpp/qmpe_hpc.cpp).

El producto de matrices `matmul` lleva la directiva `#pragma omp parallel for` (primer nivel de paralelismo, §8.1), y el barrido sobre temperaturas iniciales se reparte entre rangos MPI (segundo nivel). La versión Python equivalente (`evolve_spectral`) usa la suma espectral exacta (8):

```

1 def evolve_spectral(sp, rho0, times):
2     a = sp.overlaps(rho0)                                # a_k = Tr(l_k^dag rho0)
3     out = np.empty((len(times), sp.d, sp.d), dtype=complex)
4     for n, t in enumerate(times):
5         rho = np.zeros((sp.d, sp.d), dtype=complex)
6         for k in range(sp.d * sp.d):
7             rho += np.exp(sp.eigvals[k] * t) * a[k] * sp.r_ops[k]
8         out[n] = rho
9     return out

```

Listing 2: Evolución exacta por modos (python/qmpe.py).

10.3 Validación numérica

La corrección del núcleo se verifica contra los bancos de prueba de la Sección 6:

Prueba	Criterio	Resultado
TLS: RK4 <i>matrix-free</i> vs analítico	$\max p_{\text{num}} - p_{\text{ana}} $	7.3×10^{-15}
Conservación de la traza	$\max \text{Tr } \rho_t - 1 $	2.7×10^{-15}
Trayectorias cuánticas (T3a) vs ec. maestra	$\text{error} \sim M^{-1/2}$	1.8×10^{-2} ($M=4000$)
Mpemba fuerte (Λ -3 niveles)	cruce t^* detectado	$t^* \approx 0.36$

Cuadro 3: Resultados de validación de la implementación de referencia. El integrador *matrix-free* reproduce la solución analítica del TLS a precisión de máquina; las trayectorias convergen con el escalado estadístico esperado.

10.4 Núcleo HPC: ejecución y escalado

El núcleo en C++ se compila con la cadena del proyecto (OpenMPI+GCC) y se ejecuta distribuyendo las preparaciones entre rangos:

```

cd cpp && mkdir build && cd build
cmake .. -DMPI_CXX_COMPILER=/usr/bin/mpicxx.openmpi
make
OMP_NUM_THREADS=4 mpirun.openmpi --oversubscribe -np 2 ./qmpe_hpc ../config.ini
python ../../python/plot_hpc.py results

```

Para la cadena de Ising disipativa de $N = 4$ espines ($d = 16$, $\dim \mathbb{L} = 256^2$) con seis preparaciones repartidas en 2 rangos $\times 4$ hilos, la evolución completa hasta $t_{\text{max}} = 8$ con $\Delta t = 2 \times 10^{-3}$ tarda ≈ 6 s y el análisis posterior detecta los cruces de las curvas $D_{HS}(t)$ (Figura 2). Este es el punto de partida sobre el que aplicar las costuras de paralelización de la Sección 8: almacenamiento disperso, trayectorias en MPI y modos lentos con SLEPc.

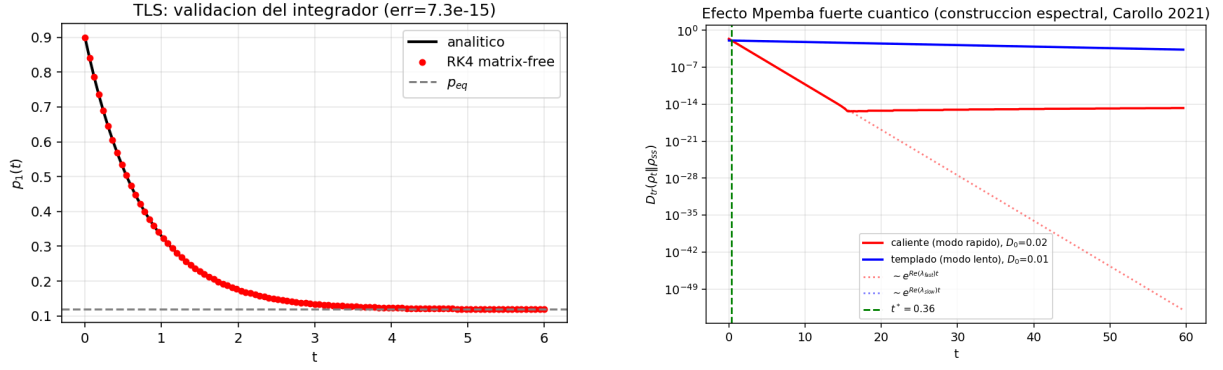


Figura 1: Izquierda: validación del integrador *matrix-free* en el TLS (RK4 sobre la solución exacta, error $\sim 10^{-15}$). Derecha: **efecto Mpemba fuerte** construido por geometría espectral en el sistema Λ de tres niveles —la preparación que excita el modo rápido parte más lejos del equilibrio (mayor D_0) pero lo alcanza antes, cruzando a la que excita el modo lento en $t^* \approx 0.36$. Las pendientes asintóticas siguen $e^{\text{Re}(\lambda)t}$ de los modos respectivos.

10.5 Estado de las costuras de paralelización

La implementación distingue lo *ya paralelizado* de lo *preparado para paralelizar*, marcado en el código con `// [PARALELIZAR]`:

- ✓ **OpenMP intranodo** sobre el producto de matrices del SpMV.
- ✓ **MPI internodo** sobre el barrido de preparaciones/parámetros.
 - **Matrix-free disperso** (CSR de H, L_μ) para $N \gtrsim 8$.
 - **Trayectorias cuánticas en MPI** (T3a, escala casi perfecta).
 - **Modos lentos con SLEPc/PETSc** (T1, *shift-invert* $\sigma=0$).
 - **GPU** (cuSPARSE / redes tensoriales) para muchos cuerpos (T3b).

11 Conclusiones y direcciones

El efecto Mpemba cuántico es, en su núcleo, un fenómeno de *geometría espectral* de un generador no normal: la relajación anómala surge cuando el estado inicial evita los modos lentos del Liouvillian [11, 23, 15]. Esta lectura tiene una virtud práctica decisiva para HPC: todas las cantidades de interés —tasas λ_k , modos $\hat{r}_k, \hat{l}_k$, solapamientos a_k , distancias $\mathcal{D}(\rho_t||\rho_{ss})$ y QFI F_T — se reducen a tres primitivas numéricas (SpMV, problema de autovalores interior, acción del exponencial de matriz) que están bien soportadas por bibliotecas paralelas maduras (PETSc/SLEPc, Expokit) y, en muchos cuerpos, por trayectorias cuánticas (paralelas) y redes tensoriales.

La hoja de ruta para tener dominio cuantitativo del fenómeno es: (1) validar el núcleo con modelos resolubles (TLS, Dicke); (2) implementar el diagnóstico espectral y de distancias en pocos cuerpos con SLEPc; (3) escalar a muchos cuerpos con trayectorias y/o redes tensoriales; (4) explotar el efecto, computando la rotación óptima de aceleración [11, 16] y mapeando la ganancia metrológica de QFI [22, 23]. Direcciones abiertas de alto valor incluyen el régimen no markoviano [42], los puntos excepcionales y la dinámica oscilatoria [29], y la caracterización de recurso de las correlaciones cuánticas que amplían la ventana de Mpemba [28, 32].

Nota de alcance. Este informe sintetiza el marco teórico y numérico a partir de la literatura del proyecto. Las afirmaciones técnicas concretas (formas de los generadores, criterios espectrales, resultados experimentales) están referenciadas; los detalles de rendimiento dependerán de la plataforma de HPC concreta y deben medirse empíricamente en la fase de implementación.

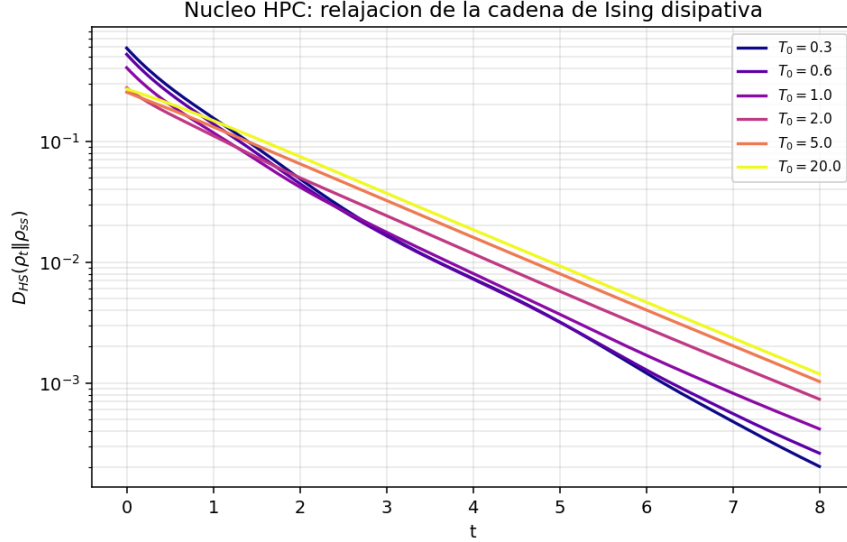


Figura 2: Salida del núcleo HPC: relajación $D_{HS}(\rho_t || \rho_{ss})$ de la cadena de Ising disipativa ($N = 4$) para distintas preparaciones T_0 , calculada con el integrador *matrix-free* paralelo. El cruce de curvas es la firma del efecto; su interpretación (directo/inverso) depende de T_0 frente a T_{bath} .

Referencias

- [1] E. B. Mpemba and D. G. Osborne. Cool? *Physics Education*, 4(3):172–175, 1969.
- [2] Zhiyue Lu and Oren Raz. Nonequilibrium thermodynamics of the Markovian Mpemba effect and its inverse. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(20):5083–5088, 2017.
- [3] Israel Klich, Oren Raz, Ori Hirschberg, and Marija Vucelja. Mpemba index and anomalous relaxation. *Physical Review X*, 9:021060, 2019.
- [4] John Bechhoefer, Avinash Kumar, and Raphaël Chetrite. A fresh understanding of the Mpemba effect. *Nature Reviews Physics*, 3:534–535, 2021.
- [5] Gianluca Teza, John Bechhoefer, Antonio Lasanta, Oren Raz, and Marija Vucelja. Speedups in nonequilibrium thermal relaxation: Mpemba and related effects. *Physics Reports*, 1164:1–97, 2026.
- [6] A. Lasanta, F. Vega Reyes, A. Prados, and A. Santos. When the hotter cools more quickly: Mpemba effect in granular fluids. *Physical Review Letters*, 119:148001, 2017.
- [7] Apurba Biswas, V. V. Prasad, Oren Raz, and R. Rajesh. Mpemba effect in driven granular Maxwell gases. *Physical Review E*, 102:012906, 2020.
- [8] Avinash Kumar and John Bechhoefer. Exponentially faster cooling in a colloidal system. *Nature*, 584:64–68, 2020.
- [9] Avinash Kumar, Raphaël Chétrite, and John Bechhoefer. Anomalous heating in a colloidal system. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(5):e2118484119, 2022.
- [10] M. Baity-Jesi et al. The Mpemba effect in spin glasses is a persistent memory effect. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(31):15350–15355, 2019.
- [11] Federico Carollo, Antonio Lasanta, and Igor Lesanovsky. Exponentially accelerated approach to stationarity in Markovian open quantum systems through the Mpemba effect. *Physical Review Letters*, 127:060401, 2021.

- [12] Brij Kumar and Eric Lutz. Quantum Mpemba effect with Lindblad dynamics. *Physical Review Letters*, 124:120602, 2020.
- [13] Andrea Nava and Reinhold Egger. Mpemba effects in open nonequilibrium quantum systems. *Physical Review Letters*, 133:136302, 2024.
- [14] Mattia Moroder, Oisín Culhane, Krissia Zawadzki, and John Goold. Thermodynamics of the quantum Mpemba effect. *Physical Review Letters*, 133:140404, 2024.
- [15] Filiberto Ares, Pasquale Calabrese, and Sara Murciano. The quantum Mpemba effects. *Nature Reviews Physics*, 7:451–465, 2025.
- [16] Stefan Kochsiek, Federico Carollo, and Igor Lesanovsky. Accelerating the approach of dissipative quantum spin systems towards stationarity through global spin rotations. *Physical Review A*, 106:012207, 2022.
- [17] Lata Kh. Joshi, Johannes Franke, Aniket Rath, Filiberto Ares, Sara Murciano, Florian Kranzl, Rainer Blatt, Peter Zoller, Benoît Vermersch, Pasquale Calabrese, Christian F. Roos, and Manoj K. Joshi. Observing the quantum Mpemba effect in quantum simulations. *Physical Review Letters*, 133:010402, 2024.
- [18] Shahaf Aharony Shapira, Yotam Shapira, Jovan Markov, Gianluca Teza, Nitzan Akerman, Oren Raz, and Roei Ozeri. Inverse Mpemba effect demonstrated on a single trapped-ion qubit. *Physical Review Letters*, 133:010403, 2024.
- [19] Jie Zhang, Gang Xia, Chun-Wang Wu, Ting Chen, Qian Zhang, Yi Xie, Wen-Bo Su, Wei Wu, Cheng-Wei Qiu, Ping-Xing Chen, et al. Observation of quantum strong Mpemba effect. *Nature Communications*, 16:301, 2025.
- [20] Amit Kumar Chatterjee, Satoshi Takada, and Hisao Hayakawa. Quantum Mpemba effect in a quantum dot with reservoirs. *Physical Review Letters*, 131:080402, 2023.
- [21] Shuo Liu, Hao-Kai Zhang, Shuai Yin, and Shi-Xin Zhang. Symmetry restoration and quantum Mpemba effect in symmetric random circuits. *Physical Review Letters*, 133:140405, 2024.
- [22] Pritam Chattopadhyay, Jonas F. G. Santos, and Avijit Misra. Anomaly to resource: the Mpemba effect in quantum thermometry. *arXiv preprint arXiv:2601.05046*, 2026.
- [23] Zi-Shen Li and Yuxiang Yang. Quantum Mpemba effect in non-equilibrium quantum thermometry. *arXiv preprint arXiv:2604.14740*, 2026.
- [24] Vittorio Gorini, Andrzej Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan. Completely positive dynamical semigroups of N-level systems. *Journal of Mathematical Physics*, 17(5):821–825, 1976.
- [25] Göran Lindblad. On the generators of quantum dynamical semigroups. *Communications in Mathematical Physics*, 48(2):119–130, 1976.
- [26] Heinz-Peter Breuer and Francesco Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, 2002.
- [27] Fabrizio Minganti, Alberto Biella, Nicola Bartolo, and Cristiano Ciuti. Spectral theory of Liouvillians for dissipative phase transitions. *Physical Review A*, 98:042118, 2018.
- [28] Doruk Can Alyürük, Mahir H. Yesiller, Vlatko Vedral, and Onur Pusuluk. Thermodynamic limits of the Mpemba effect: a unified resource theory analysis. *arXiv preprint arXiv:2502.00123*, 2025.

- [29] Amit Kumar Chatterjee, Satoshi Takada, and Hisao Hayakawa. Multiple quantum Mpemba effect: exceptional points and oscillations. *Physical Review A*, 110:022213, 2024.
- [30] Sara Murciano, Filiberto Ares, Israel Klich, and Pasquale Calabrese. Entanglement asymmetry and quantum Mpemba effect in the XY spin chain. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2024:013103, 2024.
- [31] Colin Rylands, Katja Klobas, Filiberto Ares, Pasquale Calabrese, Sara Murciano, and Bruno Bertini. Microscopic origin of the quantum Mpemba effect in integrable systems. *Physical Review Letters*, 133:010401, 2024.
- [32] Alex Summer, Mattia Moroder, Luca P. Bettmann, Xhek Turkeshi, Iman Marvian, and John Goold. Resource-theoretical unification of Mpemba effects: classical and quantum. *Physical Review X*, 16:011065, 2026.
- [33] Hendrik Weimer, Augustine Kshetrimayum, and Román Orús. Simulation methods for open quantum many-body systems. *Reviews of Modern Physics*, 93:015008, 2021.
- [34] R. B. Lehoucq, D. C. Sorensen, and C. Yang. ARPACK users’ guide: Solution of large-scale eigenvalue problems with implicitly restarted Arnoldi methods. *SIAM*, 1998.
- [35] Vicente Hernandez, Jose E. Roman, and Vicente Vidal. SLEPc: a scalable and flexible toolkit for the solution of eigenvalue problems. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 31(3):351–362, 2005.
- [36] Satish Balay et al. PETSc/TAO users manual. Technical Report ANL-21/39 Revision 3.20, Argonne National Laboratory, 2023.
- [37] Roger B. Sidje. Expokit: a software package for computing matrix exponentials. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 24(1):130–156, 1998.
- [38] Awad H. Al-Mohy and Nicholas J. Higham. Computing the action of the matrix exponential, with an application to exponential integrators. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 33(2):488–511, 2011.
- [39] Andrew J. Daley. Quantum trajectories and open many-body quantum systems. *Advances in Physics*, 63(2):77–149, 2014.
- [40] Román Orús. A practical introduction to tensor networks: matrix product states and projected entangled pair states. *Annals of Physics*, 349:117–158, 2014.
- [41] J. R. Johansson, P. D. Nation, and Franco Nori. QuTiP 2: a Python framework for the dynamics of open quantum systems. *Computer Physics Communications*, 184(4):1234–1240, 2013.
- [42] D. J. Strachan, Archak Purkayastha, and Stephen R. Clark. Non-Markovian quantum Mpemba effect. *Physical Review Letters*, 134:220403, 2025.